CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Volume de la boule unité en dimension n

Énoncé

On note $V_n(R)$ le volume de la boule euclidienne de $\mathbb{R}^n$ de rayon R. On admet les deux principes suivants : $V_n(R) = R^n V_n(1)$ (homothétie), et le volume s'obtient en intégrant l'aire des tranches :

$$V_n(1) = \int_{-1}^{1} V_{n-1}(\sqrt{1-t^2})\,dt.$$

On note $W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n u\,du$ (intégrales de Wallis) et on rappelle $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$.

1. Vérifier $V_1(1) = 2$ et $V_2(1) = \pi$.
2. Montrer que $V_n(1) = 2W_nV_{n-1}(1)$.
3. En déduire $V_n(1) = \frac{2\pi}{n}V_{n-2}(1)$, puis $V_{2p}(1) = \dfrac{\pi^p}{p!}$ et $V_{2p+1}(1)$.
4. Montrer que $V_n(1) \to 0$ quand $n \to \infty$. Pour quelle dimension le volume est-il maximal ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La tranche de la boule unité à la hauteur t est une boule de dimension $n-1$ et de rayon $\sqrt{1-t^2}$.

Ce qu'on te demande. Obtenir une formule explicite pour le volume de la boule unité.

Corrigé

1. Petites dimensions

- En dimension 1, la « boule » de rayon 1 est le segment $[-1, 1]$, de longueur $V_1(1) = 2$.
- En dimension 2, par la formule des tranches : la tranche à la hauteur t est un segment de demi-longueur $\sqrt{1-t^2}$, donc de longueur $V_1(\sqrt{1-t^2}) = 2\sqrt{1-t^2}$:

$$V_2(1) = \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1-t^2}\,dt.$$

Avec le changement de variable $t = \sin u$, $dt = \cos u\,du$, $\sqrt{1-\sin^2 u} = \cos u$ (positif pour $u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$) :

$$V_2(1) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\cos^2 u\, du = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1+\cos 2u)\, du = \pi.$$

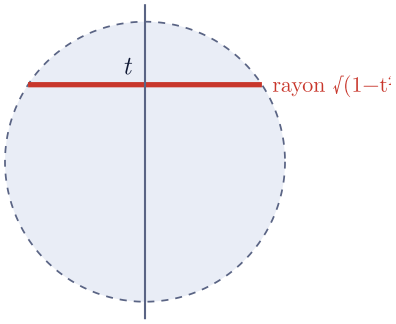
On retrouve l'aire du disque unité.

2. La relation avec Wallis

$V_n(1) = V_{n-1}(1)\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{\frac{n-1}{2}}dt$. Avec $t = \sin u$:

$$\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{\frac{n-1}{2}}dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^{n-1}u\cos u\, du = 2\int_0^{\pi/2}\cos^n u\, du = 2W_n.$$

$$V_n(1) = 2W_n\, V_{n-1}(1).$$



La tranche à la hauteur t (en rouge) est une boule de dimension $n-1$ et de rayon $\sqrt{1-t^2}$.

3. Deux crans d'un coup

$V_n(1) = 4W_nW_{n-1}V_{n-2}(1) = \frac{2\pi}{n}V_{n-2}(1)$. En partant de $V_0 = 1$ (convention cohérente : $V_2 = \frac{2\pi}{2}V_0 = \pi$) et de $V_1 = 2$:

$$V_{2p}(1) = \frac{\pi^p}{p!}, \qquad V_{2p+1}(1) = \frac{2(2\pi)^p}{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2p+1)} = \frac{2^{2p+1}p!\,\pi^p}{(2p+1)!}.$$

Vérification : $V_3(1) = \frac{2\pi}{3}\cdot 2 = \frac{4}{3}\pi$ (la boule usuelle), $V_4(1) = \frac{\pi^2}{2}$.

4. Le volume tend vers 0

On utilise la relation $\frac{V_n}{V_{n-2}} = \frac{2\pi}{n}$, valable pour toutes les dimensions, paires ou impaires. Dès que $n \geqslant 13$, $\frac{2\pi}{n} \leqslant \frac{2\pi}{13} < \frac{1}{2}$: à chaque saut de 2 dimensions, le volume est au moins divisé par 2. Ainsi, pour $n \geqslant 13$ et $k \geqslant 0$, $V_{n+2k} \leqslant \frac{V_n}{2^k} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0$. En le faisant à partir de $n = 13$ et de $n = 14$, on couvre les dimensions impaires et paires. Donc $V_n(1) \to 0$: en grande dimension, la boule unité a un volume minuscule (elle occupe une part infime du cube $[-1,1]^n$, de volume 2^n).

Le rapport $\frac{V_n}{V_{n-2}} = \frac{2\pi}{n}$ dépasse 1 tant que $n \leqslant 6$. Valeurs : $V_4 \approx 4{,}93$, $V_5 = \frac{8\pi^2}{15} \approx 5{,}26$, $V_6 = \frac{\pi^3}{6} \approx 5{,}17$, $V_7 \approx 4{,}72$: le maximum est atteint en dimension 5.

Le piège

Oublier le facteur $\frac{n-1}{2}$ en exposant : le rayon de la tranche est $\sqrt{1-t^2}$, et le volume d'une boule de dimension $n-1$ est proportionnel au rayon **puissance** $n-1$.

La méthode

Volume en dimension n : couper en tranches, reconnaître une boule de dimension $n-1$, obtenir une récurrence.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.